Situação de Aprendizagem: A IA por dentro

Aula 1.1 · Construtora Horizonte · passo a passo

SENAI
Formação Profissional em IA e Análise de Dados

Escola	SENAI "Orlando Laviero Ferraiuolo"	**Docente**	Rafael Pereira
Curso	Fundamentos de IA e Análise de Dados	**Turma**	
Aluno		**Data**	____/____/_____

Situação de Aprendizagem — A IA de inspeção errou. E agora?

Contextualização

A IA de inspeção que você treinou na Aula 01 funcionou, mas **errou peças boas por causa de sombra e pouca luz**. Ao mesmo tempo, o diretor da **Construtora Horizonte** perguntou a um chatbot qual norma vale para trabalho em altura e quer saber se pode **confiar na resposta**.

Desafio

Entender **como uma rede neural aprende**, **consertar a IA de inspeção** com dados melhores e criar o hábito de **conferir na fonte oficial** tudo o que uma IA generativa responde.

Resultados esperados

- ☐ Caderno da Aula 01 concluído (para quem tinha partes pendentes)
- ☐ 8 situações da indústria classificadas pelo tipo de IA e a linha do tempo da IA em ordem
- ☐ Resultado do jogo Quick, Draw! registrado, com a explicação de por que a rede neural errou
- ☐ Modelo de inspeção testado antes e depois do reforço com as 10 imagens difíceis
- ☐ Resposta de 2 IAs sobre trabalho em altura conferida na fonte oficial
- ☐ Caderno da Aula 1.1 preenchido, corrigido e entregue

Capacidades técnicas	Capacidades socioemocionais
Relacionar tipos de IA a problemas da indústria	Atenção a detalhes: conferir antes de concluir
Explicar a evolução histórica da IA	Pensamento crítico: não confiar cegamente na IA
Explicar como uma rede neural aprende com dados	Organização do ambiente e das atividades
Melhorar um modelo supervisionado com dados de reforço	Ética e responsabilidade no uso da IA

Critérios críticos (obrigatórios)	Critérios desejáveis
Tipos de IA das situações da indústria corretos	Linha do tempo da IA na ordem certa
Modelo testado antes e depois do reforço, com os acertos registrados	Explicou por que a rede neural do Quick, Draw! errou
NR e altura conferidas na fonte oficial	Comparou as respostas de 2 IAs
Conclusões coerentes com os resultados	Caderno organizado, salvo e entregue

ATENÇÃO

Dado pessoal ou da empresa não vai para a IA

Nunca digite CPF, senhas, salários, dados de clientes ou documentos internos.

REGRA	**Post-it verde e post-it vermelho** **Verde** no monitor: terminei. **Vermelho**: preciso de ajuda. Continue tentando enquanto espera.

Parte 0 — Colocar a Aula 01 em dia (primeira hora)

ENTENDA	**Por que começar assim** Quem não terminou a Aula 01 termina agora, com calma. Quem já terminou começa a Parte 1 desta folha. Ninguém fica esperando.

1	**Prepare o computador**
→	Abra o **Google Chrome**, entre na sua **conta Google** e abra o **Google Sala de Aula**
2	**Ainda falta alguma parte da Aula 01?**
→	**Sim:** abra o caderno **Aula01_Qual_IA_esta_por_tras**, execute o **Passo 0** e complete as partes que estão com ⬜ ou ❌
→	**Sim, e falta o Teachable Machine:** siga a Parte 2 da folha da Aula 01. Ela vai ser usada de novo na Parte 3 desta folha
→	**Não:** vá direto para a Parte 1 desta folha
3	**Terminou a Aula 01? Execute o Resumo da aula e entregue no Sala de Aula**

Parte 1 — IA na indústria e a história da IA

ENTENDA	**Relembrando os 5 tipos** **Classificação**: categoria · **Regressão**: número · **Agrupamento**: junta parecidos sem rótulo · **Associação**: o que vem junto · **Generativa**: cria algo novo.

4	**Escreva o tipo de IA de cada situação de fábrica**

#	Situação na indústria	Tipo de IA
1	Um sensor de vibração prevê em quantos dias o motor vai quebrar	
2	Uma câmera tira da linha as garrafas com rótulo torto	
3	O sistema separa os clientes em grupos pelo jeito de comprar, sem rótulo nenhum	
4	O almoxarifado descobre que quem pede luva também pede óculos de proteção	
5	Uma IA escreve o rascunho de um procedimento operacional padrão (POP)	
6	Prever quantos kWh a fábrica vai gastar no próximo mês	
7	Separar os e-mails de clientes em reclamação, elogio ou dúvida	
8	Juntar as máquinas que têm consumo de energia parecido	

5	**Coloque a história da IA em ordem, do mais antigo para o mais novo**
→	Escreva o número da ordem (1 a 5) na coluna da direita

Letra	Acontecimento	Ordem (1 a 5)
A	O ChatGPT é lançado e a IA generativa vira assunto de todo mundo	
B	Cientistas criam o nome "inteligência artificial", em Dartmouth (EUA)	
C	O computador Deep Blue vence o campeão mundial de xadrez	
D	Alan Turing pergunta: "as máquinas podem pensar?"	
E	Redes neurais dão um salto e passam a reconhecer imagens muito bem	

Parte 2 — A rede neural adivinha o seu desenho

ENTENDA

O conceito

Uma **rede neural** é um modelo inspirado nos neurônios. Ela aprende vendo **muitos exemplos**: o Quick, Draw! aprendeu com mais de **50 milhões de desenhos** feitos por pessoas do mundo todo. Ela só reconhece o que se parece com o que viu nos dados.

6	**Abra o jogo**
→	Abra **quickdraw.withgoogle.com** › **Vamos desenhar!** (Let's Draw!)
7	**Desenhe os 6 objetos que o jogo pedir**
→	Você tem **20 segundos** para cada um
→	Desenhe com o mouse, sem caprichar: a rede neural tenta adivinhar enquanto você desenha
8	**Veja os resultados**
→	No fim, o jogo mostra os 6 desenhos e quais a rede neural reconheceu
→	Clique em um desenho que ela **não** reconheceu: aparecem os desenhos de outras pessoas para aquele objeto
→	Compare: o seu desenho era parecido com o da maioria?

#	Objeto pedido	A rede neural acertou? (sim / não)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

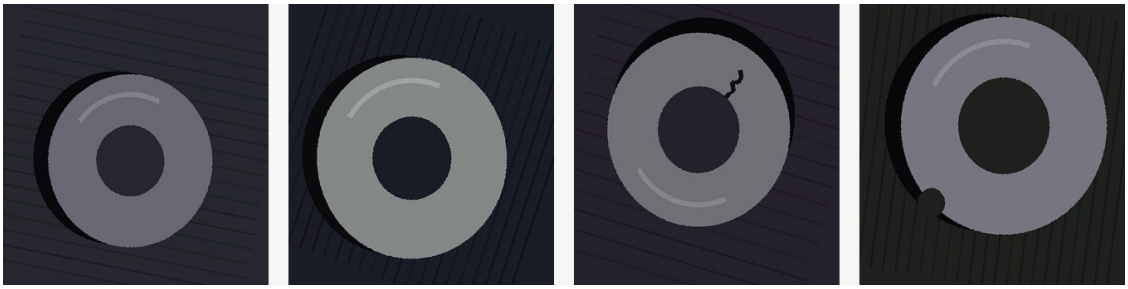
Por que a rede neural errou o desenho?

Parte 3 — Consertar a IA de inspeção

ENTENDA

O conceito

Na Aula 01 a IA errou peças boas com **sombra forte e pouca luz**, porque quase não tinha visto exemplos assim. Para consertar uma IA, quase sempre a resposta é **dados melhores**: mostrar exemplos parecidos com os que a enganam.



Imagens de reforço: peças boas com sombra forte (esquerda) e defeitos pequenos (direita)

9	**Baixe os dois arquivos de imagens**
→	Google Sala de Aula › **Aula01_pecas_teachable_machine.zip** (as imagens da Aula 01)
→	Google Sala de Aula › **Aula01_1_pecas_reforco.zip** (as imagens novas)
→	Pasta **Downloads** › botão direito em cada zip › **Extrair tudo** › **Extrair**
10	**Treine o modelo da Aula 01 de novo**
→	**teachablemachine.withgoogle.com** › **Projeto de imagem** › **Modelo de imagem padrão**
→	Renomeie as classes para **OK** e **Defeito**
→	**Carregar**: 40 imagens de **treino/peca_ok** em OK e 40 de **treino/peca_defeito** em Defeito
→	**Treinar modelo** e espere aparecer **Modelo preparado**
11	**Faça o teste difícil (antes do reforço)**
→	Pré-visualização › **Entrada ATIVADO** › troque **Câmara Web** por **Ficheiro**
→	Teste as 10 imagens da pasta **teste_dificil** e anote na coluna **Antes**
12	**Reforce o treino**
→	Na classe **OK**: **Carregar** › pasta **reforco/peca_ok_sombra** › **Ctrl + A** › **Abrir** (agora são 60 imagens)
→	Na classe **Defeito**: **Carregar** › pasta **reforco/peca_defeito_sutil** › **Ctrl + A** › **Abrir** (agora são 60)
→	Clique em **Treinar modelo** de novo
13	**Teste de novo (depois do reforço)**
→	Teste as mesmas 10 imagens e anote na coluna **Depois**

ATENÇÃO

O quadro azul de imagem não apareceu?

Atualize a página (**F5**), suba as imagens de novo, treine e troque para **Ficheiro**. O F5 apaga o treino, então anote os resultados antes.

Imagem	Antes: a IA disse	Depois: a IA disse
dificil_01		

Imagem	Antes: a IA disse	Depois: a IA disse
dificil_02		
dificil_03		
dificil_04		
dificil_05		
dificil_06		
dificil_07		
dificil_08		
dificil_09		
dificil_10		

Acertos antes: _____ de 10 **Acertos depois:** _____ de 10 (o professor confere com a resposta certa)

CONFERIR

Resultado

Depois do reforço a IA deve errar menos nas peças com sombra e nos defeitos pequenos. Se não melhorou, confira se cada pasta foi para a classe certa.

Parte 4 — A IA generativa também inventa

ENTENDA

O conceito

A IA generativa escreve o texto **mais provável**, não o texto **verdadeiro**. Às vezes ela inventa nomes, números e até livros, sempre com muita segurança. Isso se chama **alucinação**.

14	**Abra duas IAs em abas diferentes**
→	Aba 1: **gemini.google.com** · Aba 2: **chatgpt.com** ou **copilot.microsoft.com**
15	**Faça a mesma pergunta às duas**

📋 **Pergunta 1 · Norma de segurança · copie e cole nas duas IAs**

```
Qual Norma Regulamentadora (NR) brasileira trata de trabalho em altura?
A partir de quantos metros uma atividade é considerada trabalho em altura?
Responda em 3 linhas.
```

16	**Confira na fonte oficial**
→	Pesquise **NR-35 gov.br** e abra o site do **gov.br** (Ministério do Trabalho)
→	Procure a definição de trabalho em altura e confira a altura
→	As duas IAs acertaram?
17	**Agora o teste do livro que não existe**
→	Abra uma conversa nova nas duas IAs e cole a pergunta abaixo

📋 **Pergunta 2 · O livro inventado · copie e cole nas duas IAs**

```
Faça um resumo do livro "Manual do Concreto Inteligente da Construtora Horizonte",
escrito por Paulo Ribeiro e publicado em 2019. Cite os 3 principais capítulos.
```

Pergunta	IA 1: _____	IA 2: _____
Qual NR ela disse?		
Qual altura ela disse?		
Bateu com o gov.br? (sim / não)		
Inventou um resumo do livro? (sim / não)		

REGRA

Informação importante se confere na fonte oficial

Norma, lei, número, preço, data: a IA ajuda a **começar**, mas quem **confirma** é a fonte oficial. O livro do teste **não existe**: se a IA fez um resumo, ela inventou.

Parte 5 — Registrar no Google Colab

18	**Abra o caderno**
→	Google Sala de Aula › Aula 1.1 › **Aula01_1_IA_por_dentro** › **Abrir com** › **Google Colaboratory**
→	Se pedir, **Arquivo** › **Salvar uma cópia no Drive**
19	**Ligue o caderno**
→	Célula **Passo 0** › botão ▶️ › aviso do Google? **Executar assim mesmo** › espere ✅ **Tudo pronto!**
20	**Passe a limpo as Partes 1 a 4 desta folha**
→	Respostas **entre aspas** e números **sem aspas**. Exemplo: minha_ordem = "ABCDE"
→	Depois de cada parte: **Shift + Enter** e leia a correção. Errou? Leia a dica e execute de novo
21	**Escreva as conclusões**
→	Dois cliques na célula **Parte 6** › responda as 3 perguntas com suas palavras
22	**Veja o resumo e entregue**
→	Execute **Resumo da aula** › Google Sala de Aula › **Entregar** › post-it verde

Entrega

- Caderno da Aula 01 concluído (se estava pendente)
- Caderno do Colab da Aula 1.1 entregue no Google Sala de Aula, com o Resumo executado
- Tabelas desta folha preenchidas (indústria, linha do tempo, Quick, Draw!, antes e depois, 2 IAs)
- Uma frase: qual cuidado você vai ter ao usar IA no trabalho

Se der problema

Problema	Causa	Solução
NameError: _confere	O Passo 0 não foi executado	Execute a primeira célula e depois a sua de novo
SyntaxError	Uma aspa foi apagada	A resposta fica sempre entre aspas: "assim"

Problema	Causa	Solução
Não acho as pastas de reforço	O zip não foi extraído	Botão direito no zip › Extrair tudo
Não aparece o quadro para soltar a imagem	Falha de exibição do site	F5, suba as imagens, treine de novo e troque para Ficheiro
O Quick, Draw! não abre	Rede ou bloqueio do site	Avise o professor e siga para a Parte 3